

Mathematical Analysis Lecture 16. Taylor's Series.

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 n 阶连续导, (a, b) 上有 $n+1$ 阶导数

$$\text{则对 } \forall x \in [a, b], \text{ 存在: } f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + r_n(x).$$

$$\text{其中 } r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间. 称作 Lagrange 余项. 本余项相当常用, 定量地表述.}$$

证明: 定理表述等价于固定 x , 动 x_0 . 记 $G(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(t)(x-t)^k$, $H(t) = (x-t)^{n+1}$

不妨: $x_0 < x$, $G(t)$ 与 $H(t)$ 在 $[x_0, x]$ 上连续, 在 (x_0, x) 上可导

$$G(t) = f(x) - f(t) - f'(t)(x-t) - \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 - \dots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \quad G'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n \quad H'(t) = -(n+1)(x-t)^n$$

$$\frac{G(x_0)}{H(x_0)} = \frac{G(x) - G(x_0)}{H(x) - H(x_0)} = \frac{G'(\xi)}{H'(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \quad \therefore G(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} H(x_0) \quad (\text{用 Cauchy 中值定理})$$

说明: 取 $n=0$, 可得 Lagrange 中值定理

在取高阶时, 若在极限情况下可对其近似

在很多情况下, 取 $x_0=0$, 令 $\xi = \theta x$, $\theta \in (-1, 1)$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad x_0=0 \text{ 的形式称为 Maclaurin 公式.}$$

几个初等函数的 Maclaurin 公式.

$$1) e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$2) \sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + (-1)^m \frac{(\theta x)^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$3) \cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + R_n(x)$$

$$4) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x)$$

$$5) \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

Application: 1. 用于近似计算.

2. 凹凸判定法: $\forall x_1, x_2 \in I$, 记 $\xi = \frac{x_1+x_2}{2}$, 利用一阶 Taylor 公式

$$f(x_1) = f(\xi) + f'(\xi)(x_1 - \xi) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1 - \xi)^2$$

$$f(x_2) = f(\xi) + f'(\xi)(x_2 - \xi) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2 - \xi)^2$$

$$f(x_1) + f(x_2) = 2f(\xi) + \frac{1}{2!}(\frac{x_1+x_2}{2})^2 [f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]. \text{ 取正负即证毕.}$$

3. 定理: 若 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有 $n+2$ 阶导数, 则其 $n+1$ 次 Taylor 多项式

的导数恰为 $f'(x)$ 的 n 次 Taylor 多项式. (函数项级数).

$$\text{e.g. } \frac{1}{x^2+1} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1})$$

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$